

Gestão Ágil de Projetos:

Scrum, Git e GitHub para Trabalho em Equipe

Orlando Saraiva Jr

Definição de Projeto

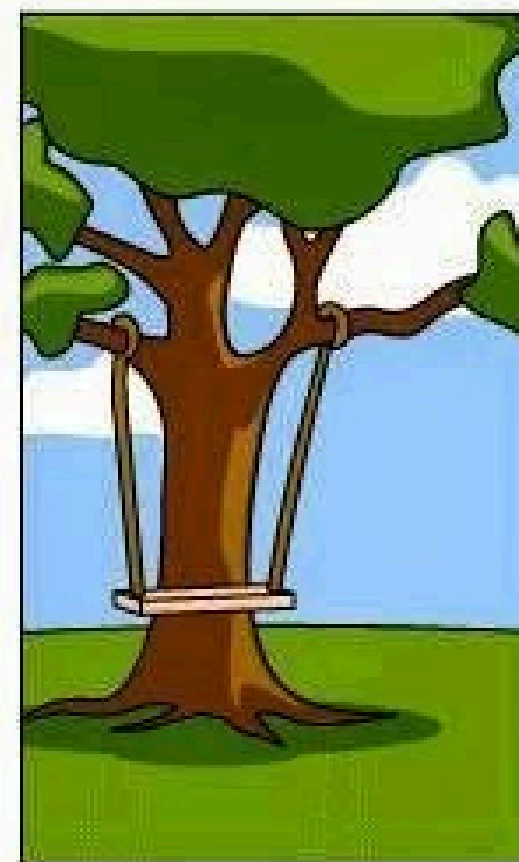
Um projeto é uma sequência de atividades únicas, complexas e interconectadas que têm um objetivo ou propósito específico e que devem ser concluídas dentro de um prazo determinado, dentro do orçamento e de acordo com as especificações.

Manifesto Ágil

Indivíduos e interações	sobre	processos e ferramentas
Software de trabalho	sobre	documentação abrangente
Colaboração com o cliente	sobre	negociação de contrato
Respondendo à mudança	sobre	seguindo um plano



Como o cliente explicou...



Como o líder de projeto entendeu...



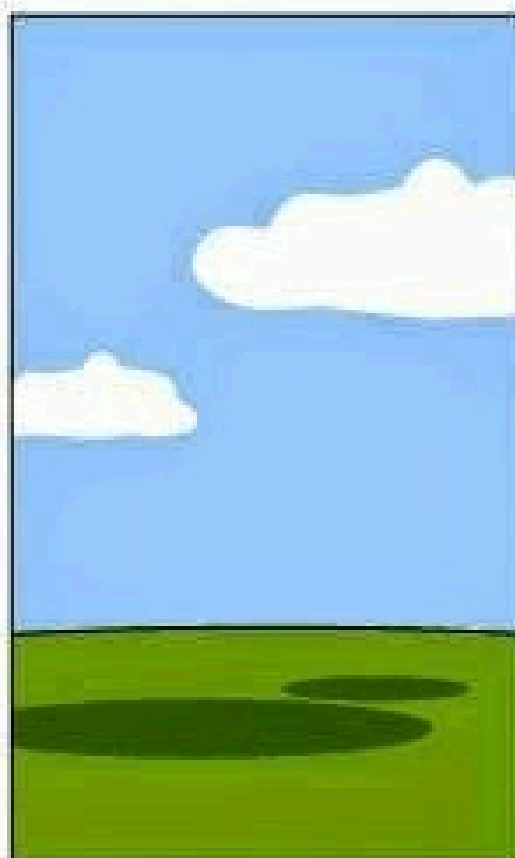
Como o analista projetou...



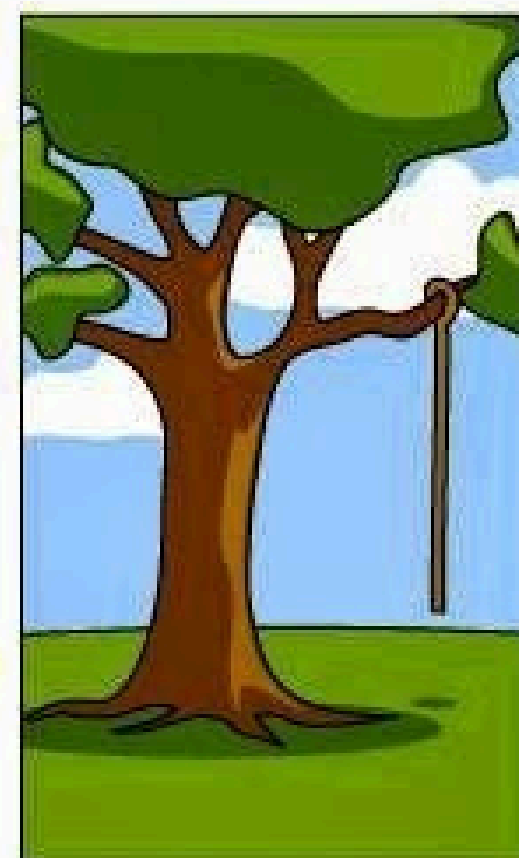
Como o programador construiu...



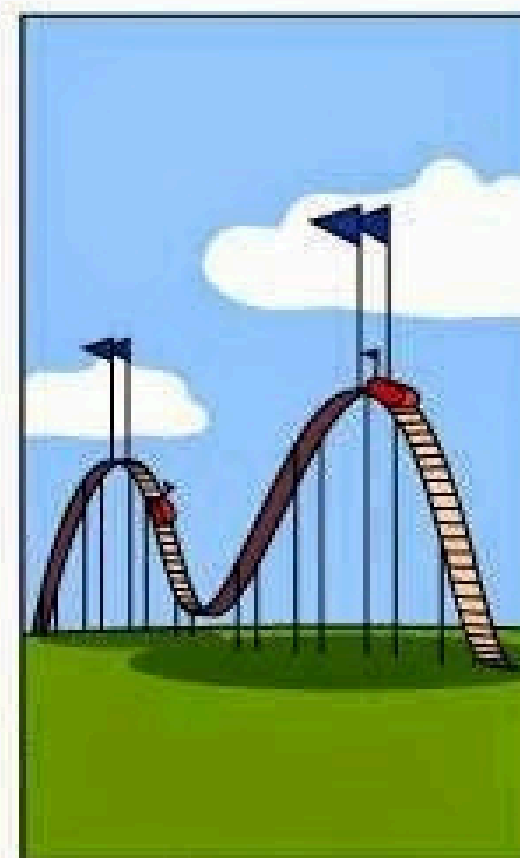
Como o Consultor de Negócios descreveu...



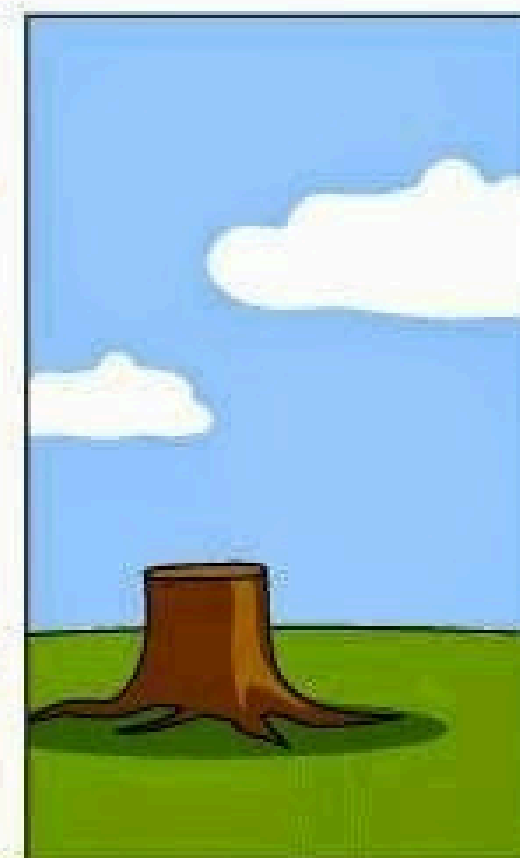
Como o projeto foi documentado...



Que funcionalidades foram instaladas...



Como o cliente foi cobrado...



Como foi mantido...



O que o cliente realmente queria...

Metodologias Ágeis

A vertical timeline with a black arrow pointing downwards, indicating the progression of time from the 1940s to 2020.

1940s: Kanban for Manufacturing

1950s: Lean Thinking (Toyota)

1980's: Objectory process, Boehm's Spiral Model

1991: Continuous Integration (CI) by Grady Booch

1994: DSDM Atern

1996: Scrum first developed

Late 90s: BA begins to appear in the wild

1999: Extreme Programming, User Stories

2001: Agile Development with Scrum published

2001: Agile Manifesto; Agile Alliance formed

2002: Test-Driven Development

2003: Lean Software Development

2003: IIBA founded

2005: LeSS (Bas Vodde & Crag Larman)

2005: IIBA CBAP certification implemented; BABOK 1 released

2006: International Requirements Engineering Board (IREB) founded in Germany

2007: Kanban for Software Development

2009: DevOps

2009: Lean Startup

2010 Jez Humble and David Farley introduce Continuous Delivery (CD)

2011: SAFe, **Use Case 2.0**

2015: *PMI-PBA Certification introduced*

2015: **Agile Extension to the BABOK Guide V1.0** published by IIBA

2017: **Agile Extension to the BABOK Guide V2.0** published by IIBA and Agile Alliance

2017: PMI publishes *Guide to Business Analysis* and Agile Practice Guide

2018: Jeff Sutherland releases the Scrum@Scale Guide

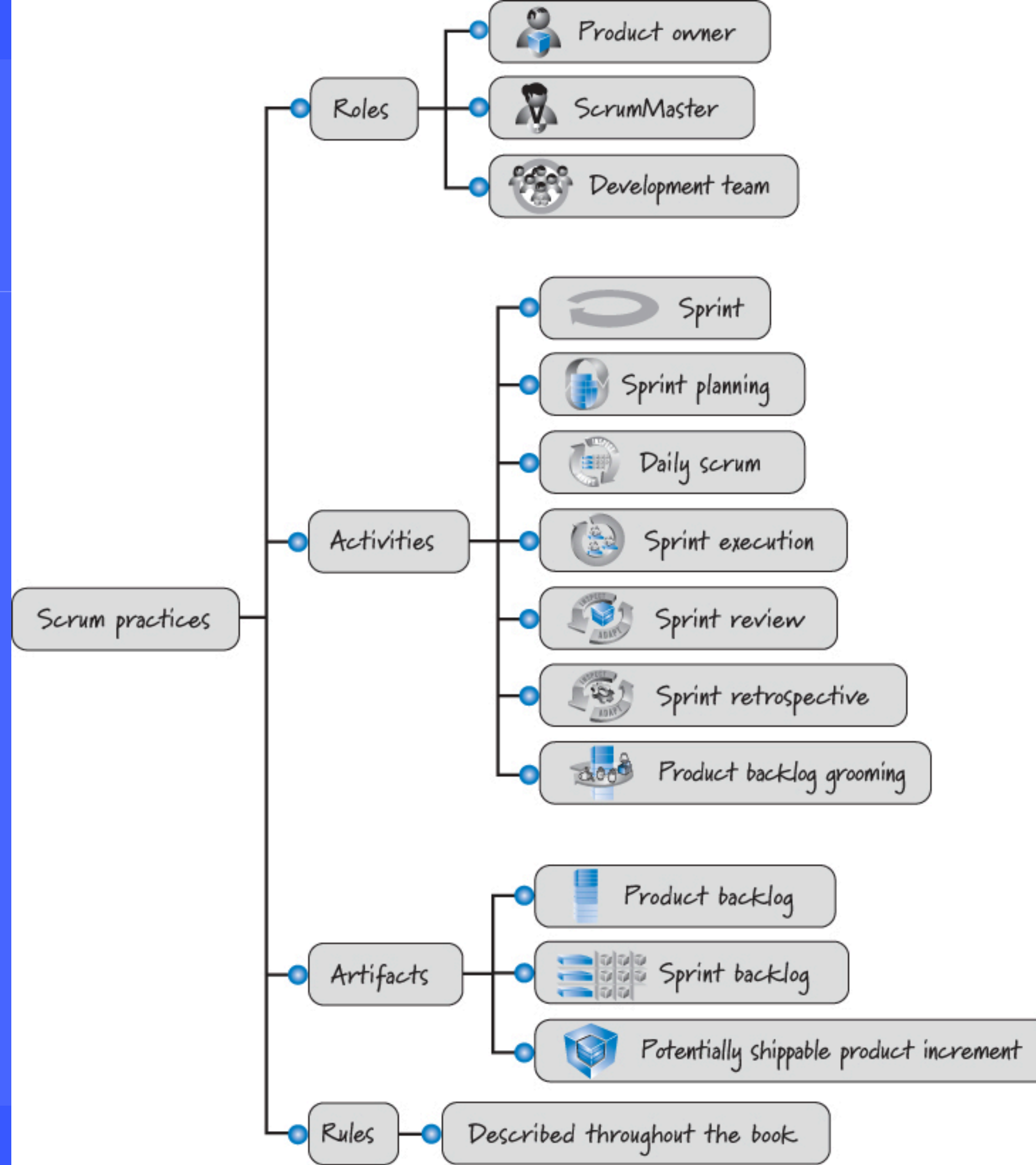
2020: The Scrum Guide, 2020; SAFe 5.0

Metodologia Scrum

Scrum

O Scrum foi criado por Ken Schwaber e Jeff Sutherland e foi apresentado na conferência OOPSLA (Object-Oriented Programming, Systems, Languages, and Applications) em 1995. Seus criadores descrevem o Scrum como “uma estrutura leve que ajuda pessoas, equipes e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos.”

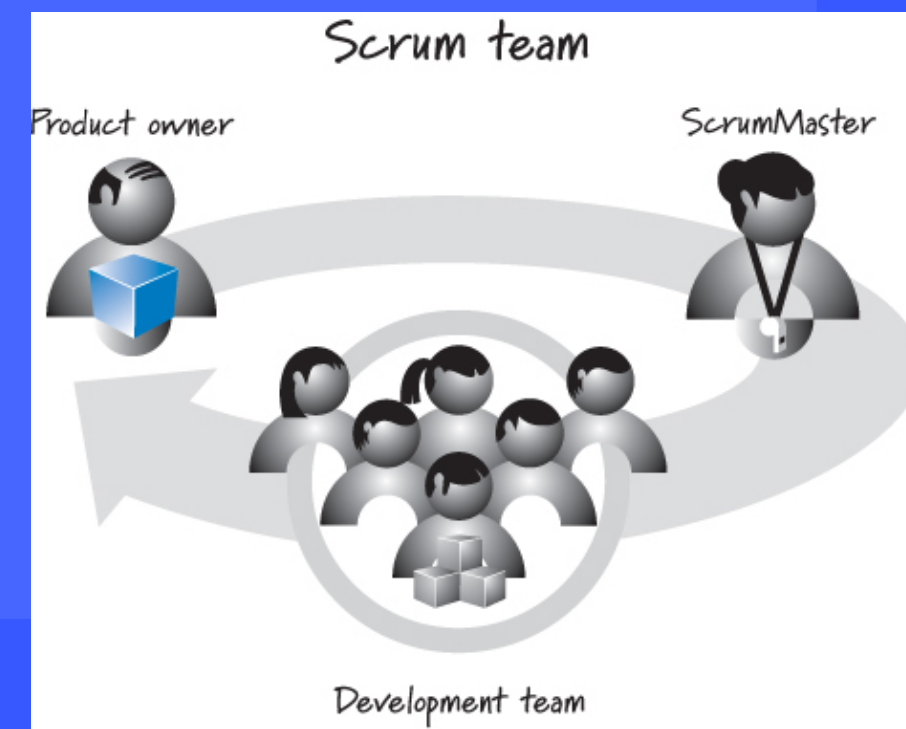
A abordagem é definida no Guia Scrum, que você pode baixar gratuitamente em [scrum.org](https://www.scrum.org).



Funções do Scrum

Os esforços de desenvolvimento do Scrum consistem em um ou mais Equipes Scrum, cada um composto por três funções Scrum: Product Owner, Scrum Master, e o equipe de desenvolvimento.

Pode haver outras funções ao usar o Scrum, mas a estrutura do Scrum requer apenas as três listadas aqui.



Product Owner

O Product Owner é responsável por definir o que será desenvolvido e em que ordem.

O Scrum Master é responsável por orientar a equipe na criação e execução de seu próprio processo, baseado na estrutura Scrum.

A equipe de desenvolvimento é responsável por determinar como entregar o que o Product Owner solicitou.

Scrum Master

O Scrum Master ajuda todos os envolvidos a compreender e adotar os valores, princípios e práticas do Scrum.

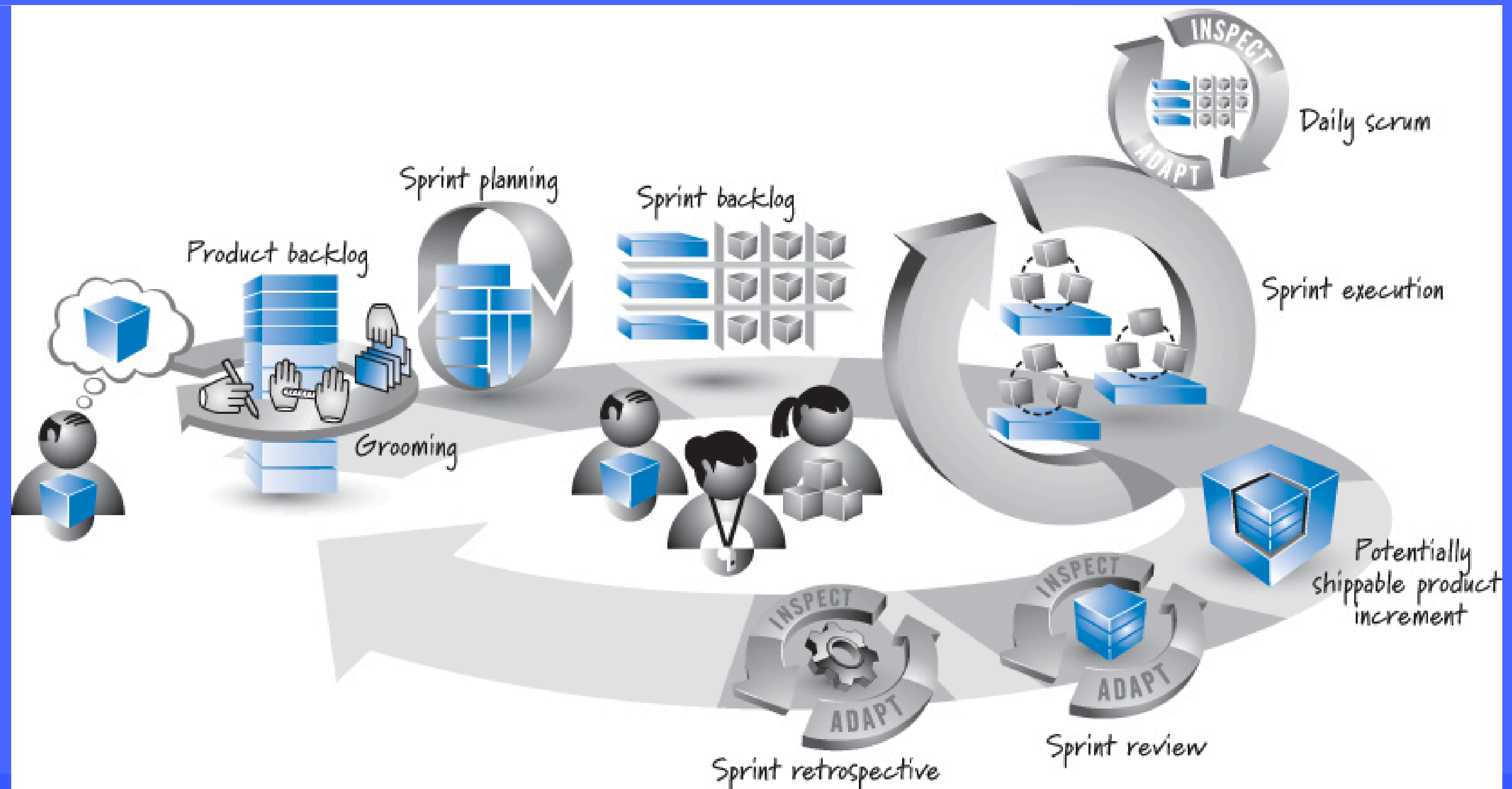
Atua como um coach, fornecendo liderança de processo e ajudando a equipe Scrum e o restante da organização a desenvolver sua própria abordagem Scrum de alto desempenho e específica para a organização.

Time de Desenvolvimento

As abordagens tradicionais de desenvolvimento de software discutem vários tipos de funções, como arquiteto, programador, testador, administrador de banco de dados, designer de interface do usuário e assim por diante.

O Scrum define o papel de uma equipe de desenvolvimento, que é simplesmente um conjunto diversificado e multifuncional desses tipos de pessoas, responsáveis por projetar, construir e testar o produto desejado.

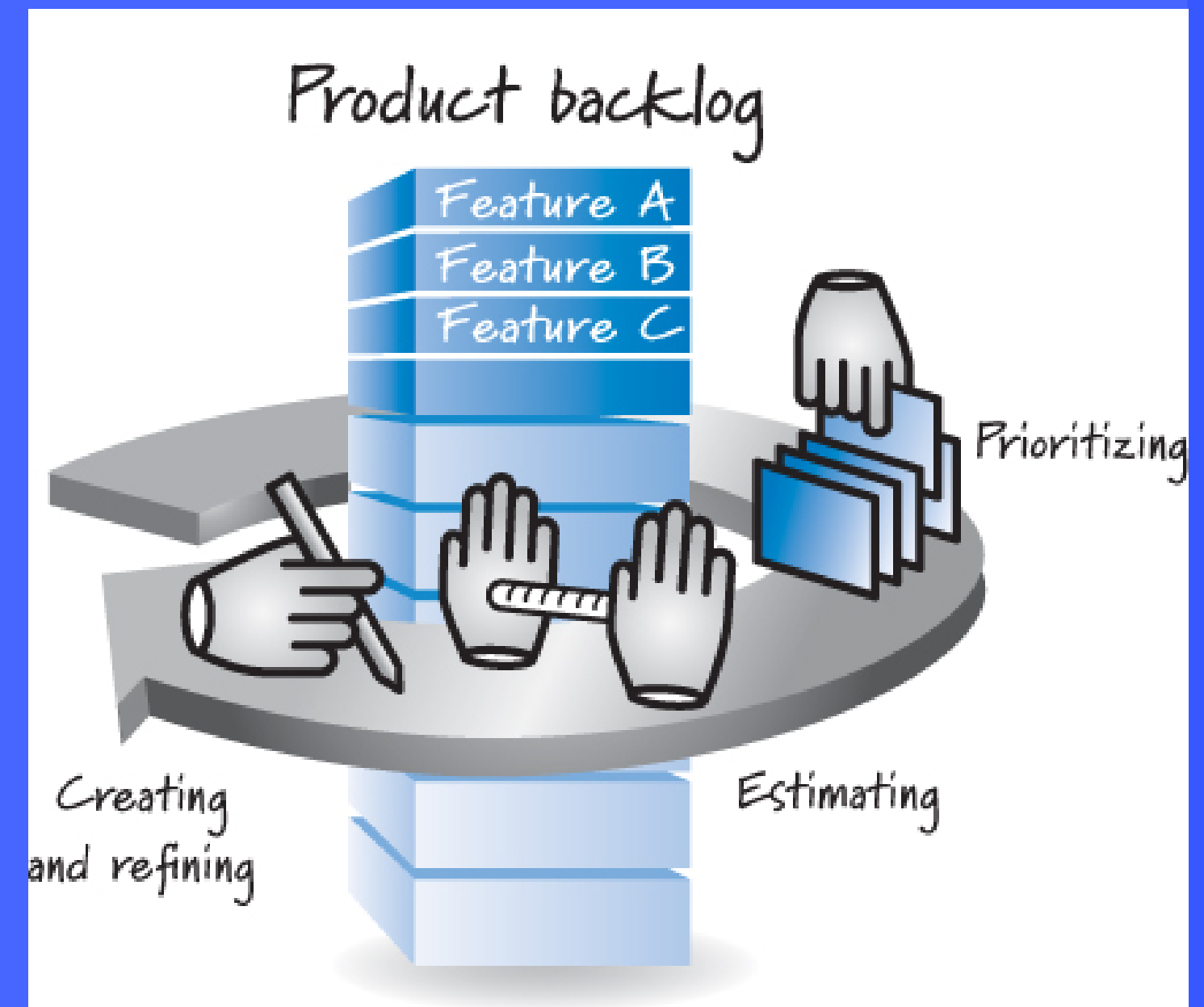
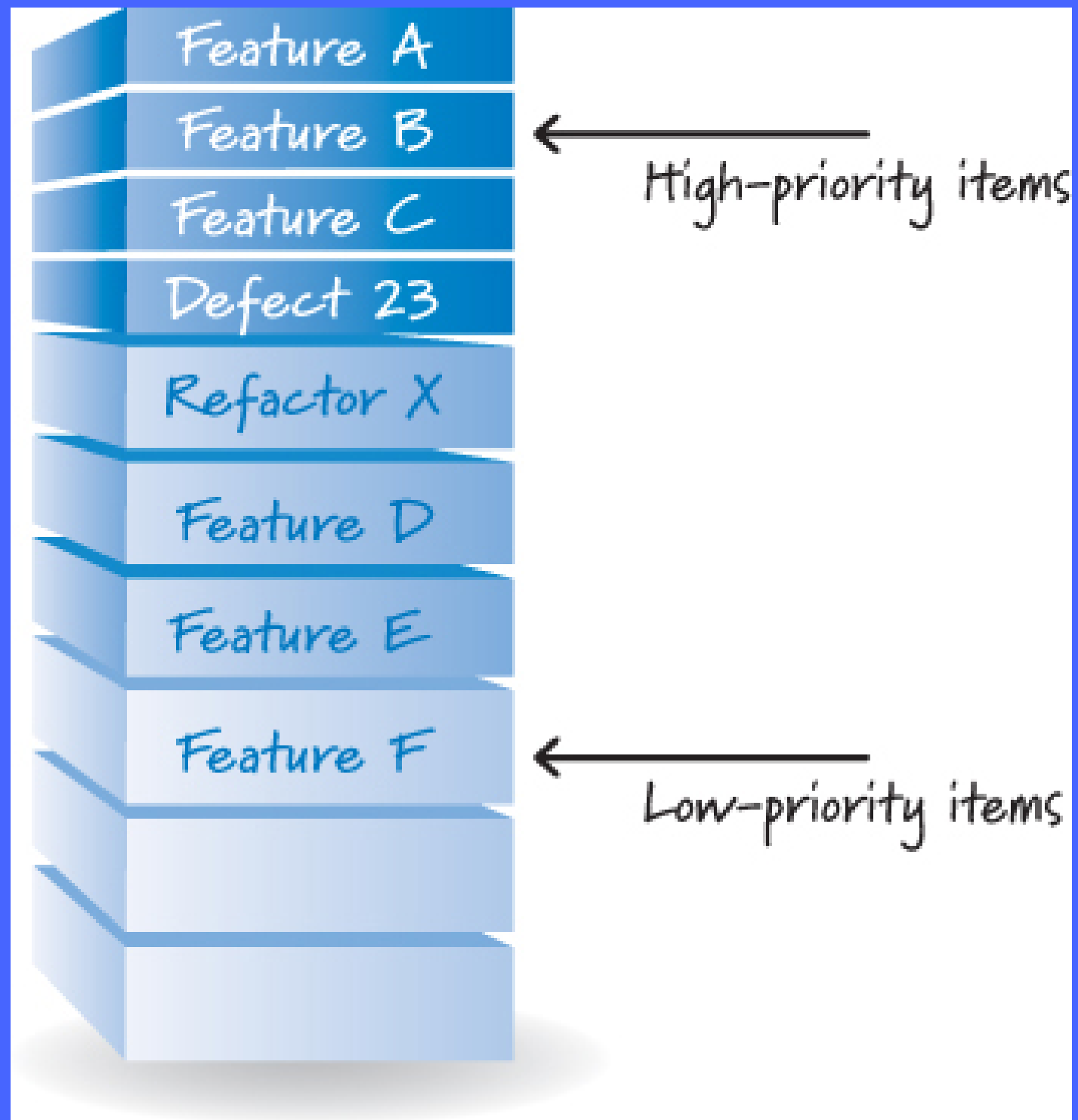
Atividades e Artefatos Scrum



Backlog do Produto

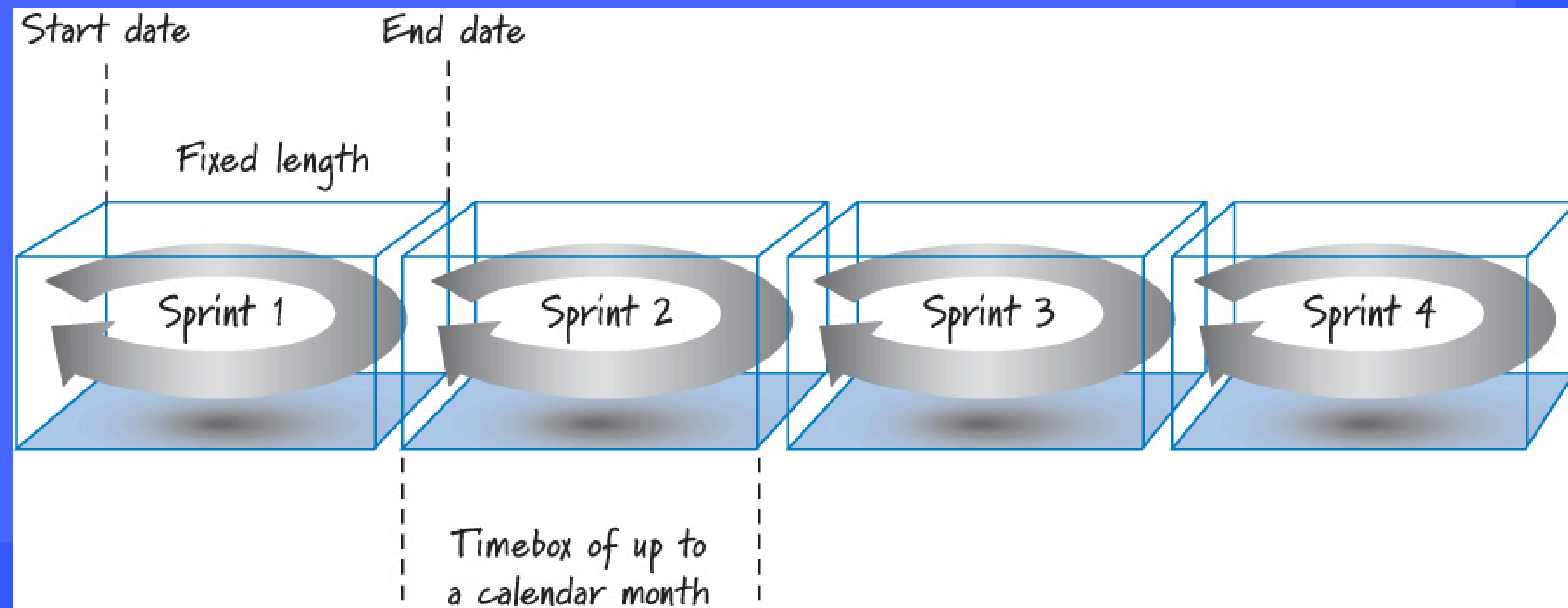
Usando o Scrum, sempre fazemos primeiro o trabalho mais valioso. O PO, com a contribuição do restante da equipe Scrum e das partes interessadas, é o responsável final por determinar e gerenciar a sequência desse trabalho e comunicá-la na forma de uma lista priorizada (ou ordenada) conhecida como backlog do produto.

Backlog do Produto



Sprints

No Scrum, o trabalho é realizado em iterações ou ciclos de até um mês, chamados sprints. O trabalho concluído em cada sprint deve criar algo de valor tangível para o cliente ou usuário.

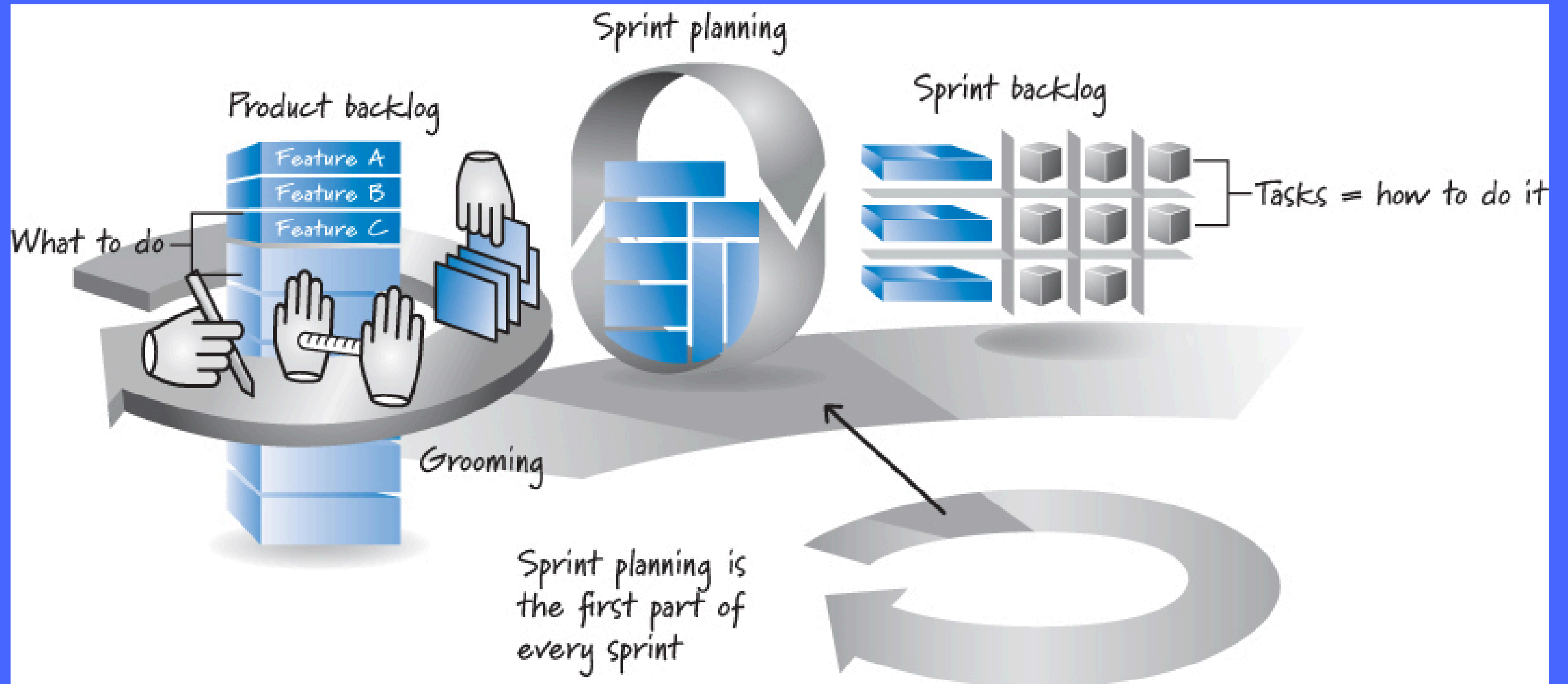


Sprint Planning

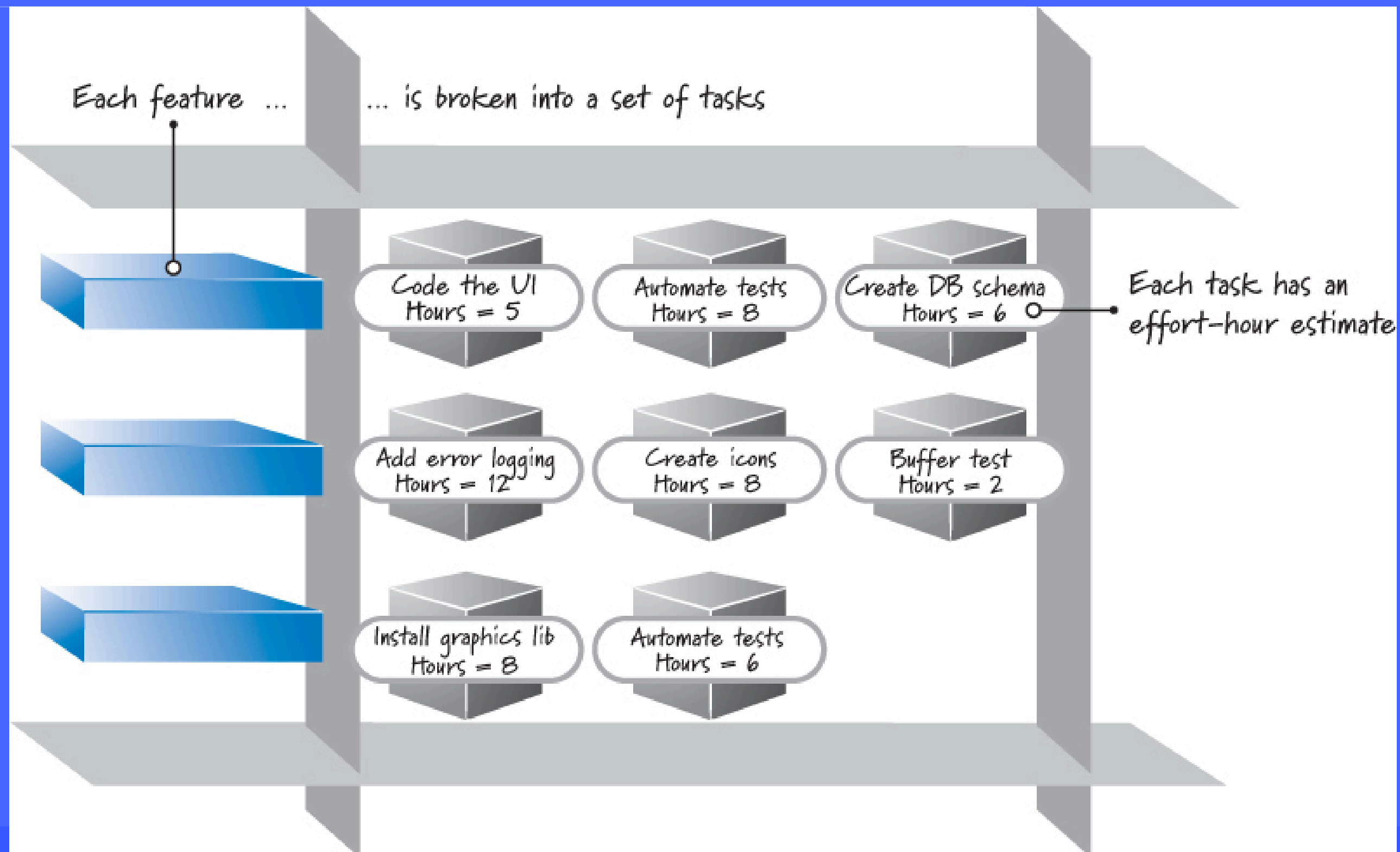
Um backlog de produto pode representar muitas semanas ou meses de trabalho, o que é muito mais do que pode ser concluído em uma única sprint curta.

Para determinar o subconjunto mais importante de itens do backlog do produto a serem desenvolvidos na próxima sprint, o dono do produto, a equipe de desenvolvimento e o Scrum Master realizam o planejamento da sprint.

Sprint Planning



Sprint Planning

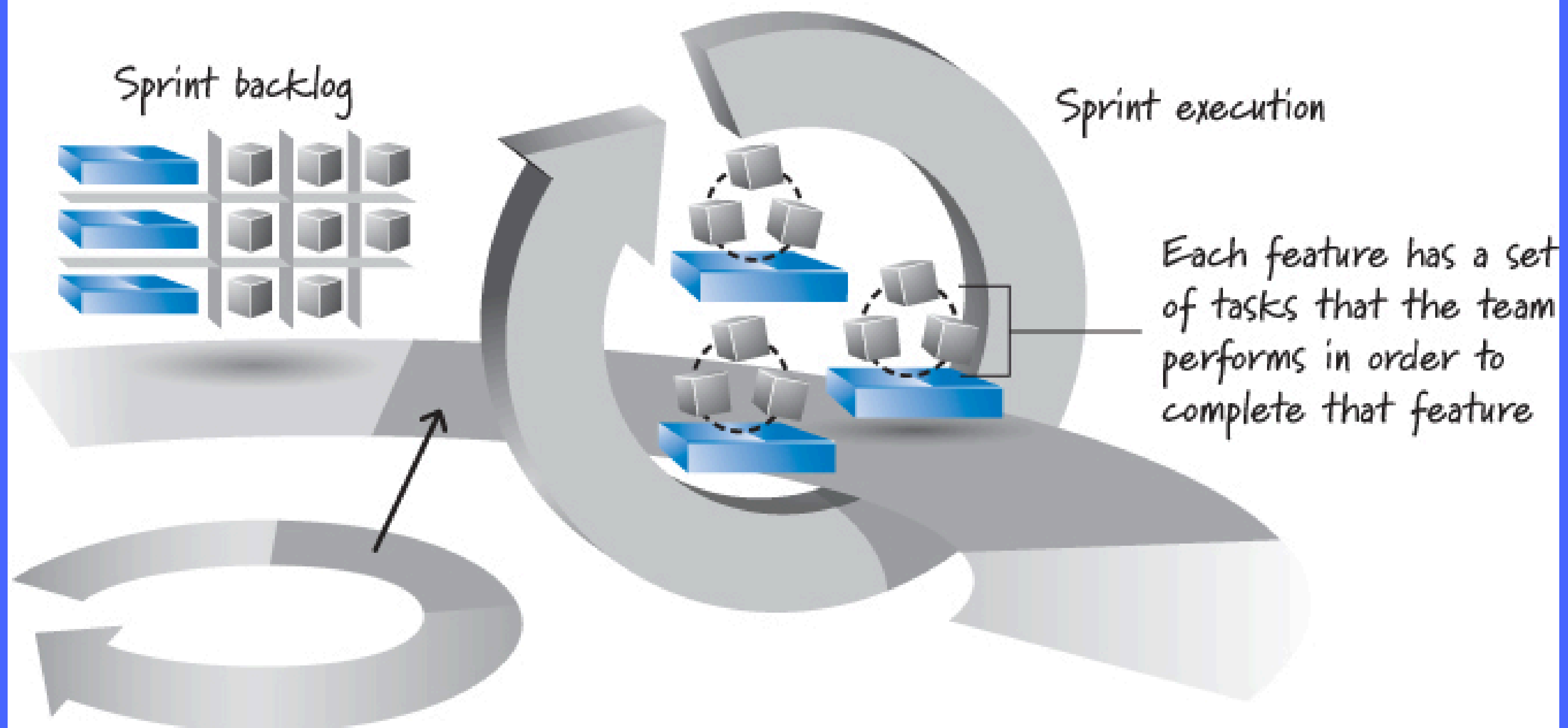


A execução da Sprint

Assim que a equipe Scrum finaliza o planejamento da sprint e concorda com o conteúdo da próxima sprint, a equipe de desenvolvimento, guiada pelo coaching do Scrum Master, executa todo o trabalho em nível de tarefa necessário para concluir as funcionalidades, onde "concluído" significa que há um alto grau de confiança de que todo o trabalho necessário para produzir funcionalidades de boa qualidade foi finalizado.

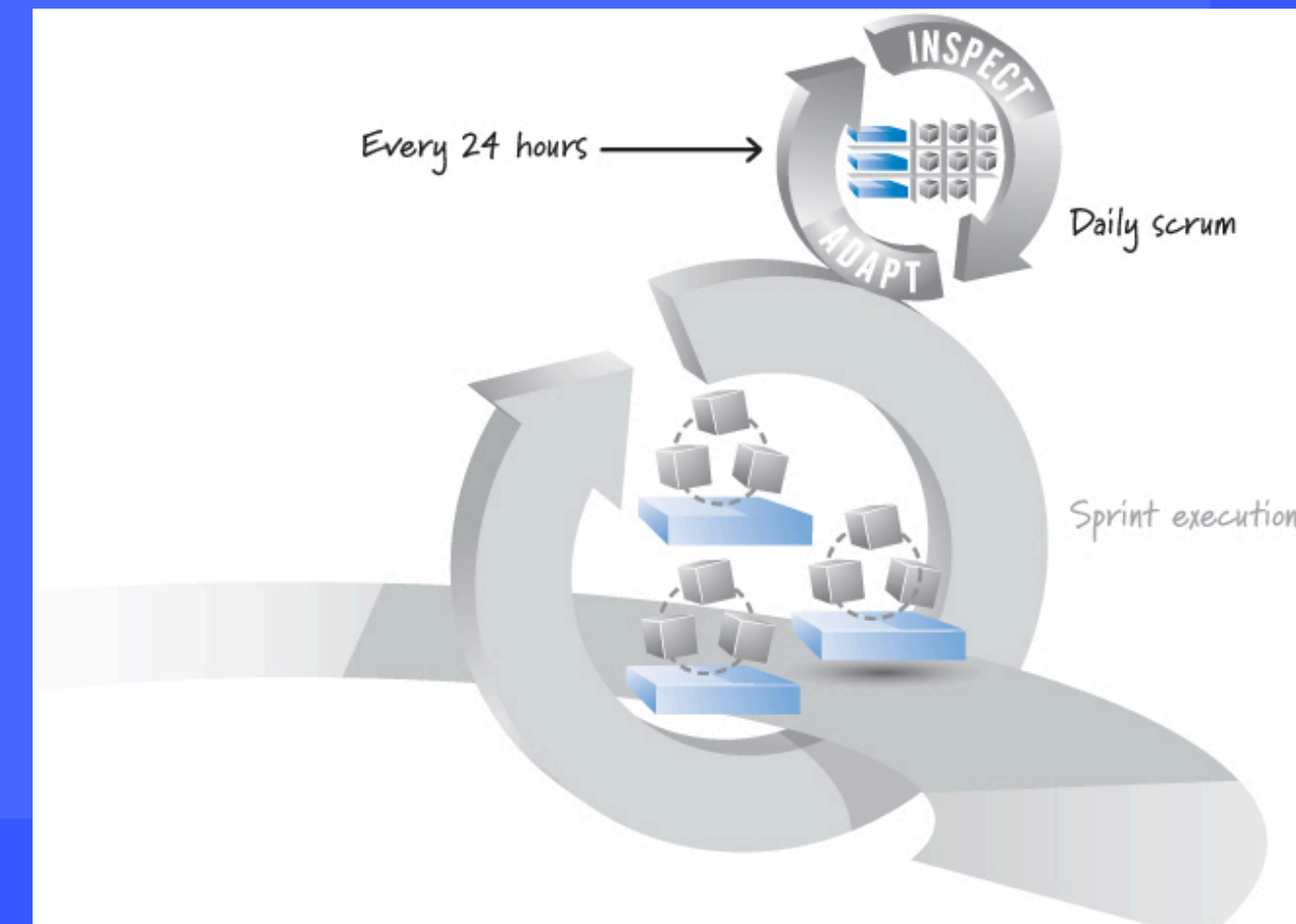
A execução da Sprint

Sprint execution takes up the majority of time spent in each sprint



Daily

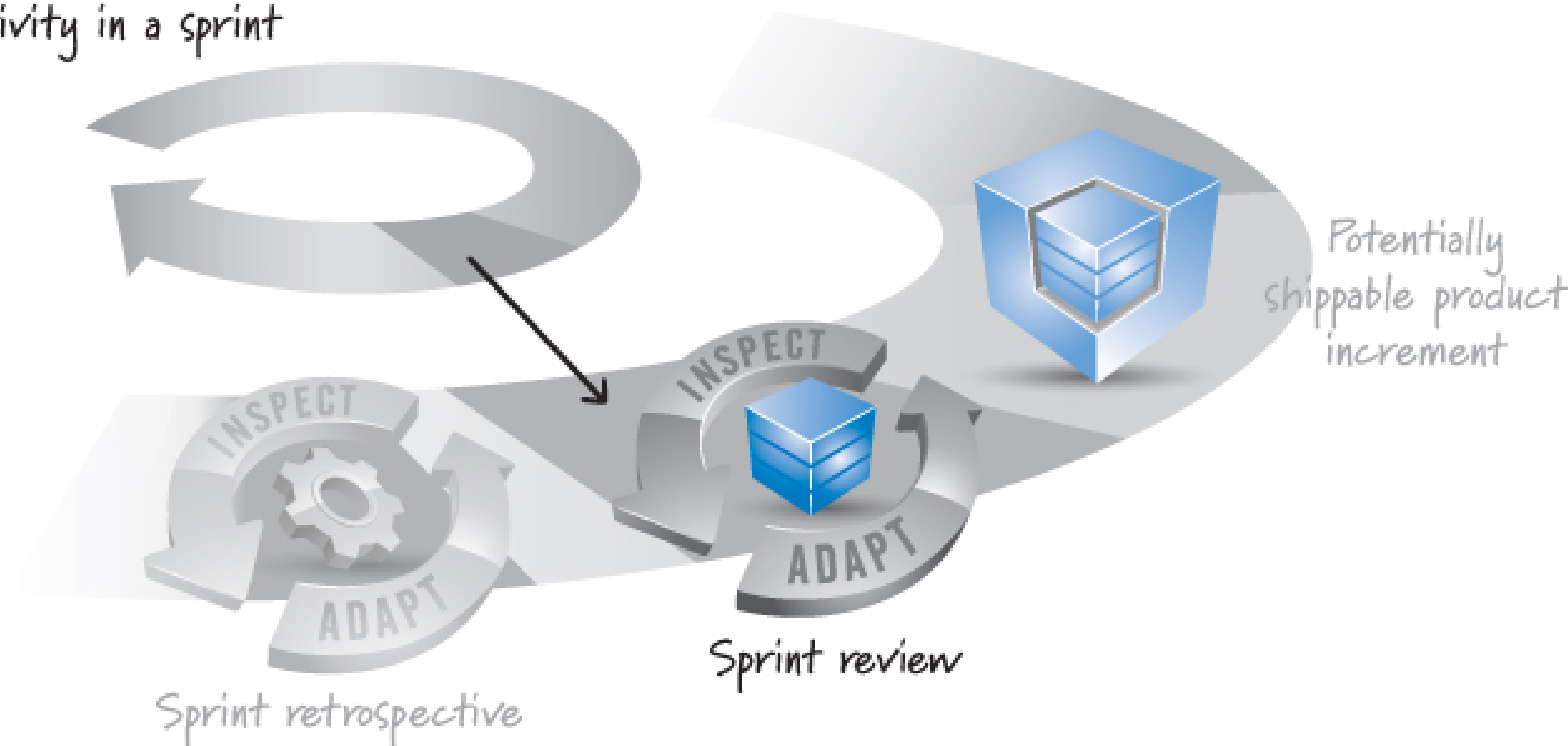
A cada dia do sprint, idealmente no mesmo horário, os membros da equipe de desenvolvimento realizam uma reunião diária de acompanhamento (daily scrum) com tempo limitado (15 minutos ou menos).



Revisão de Sprint

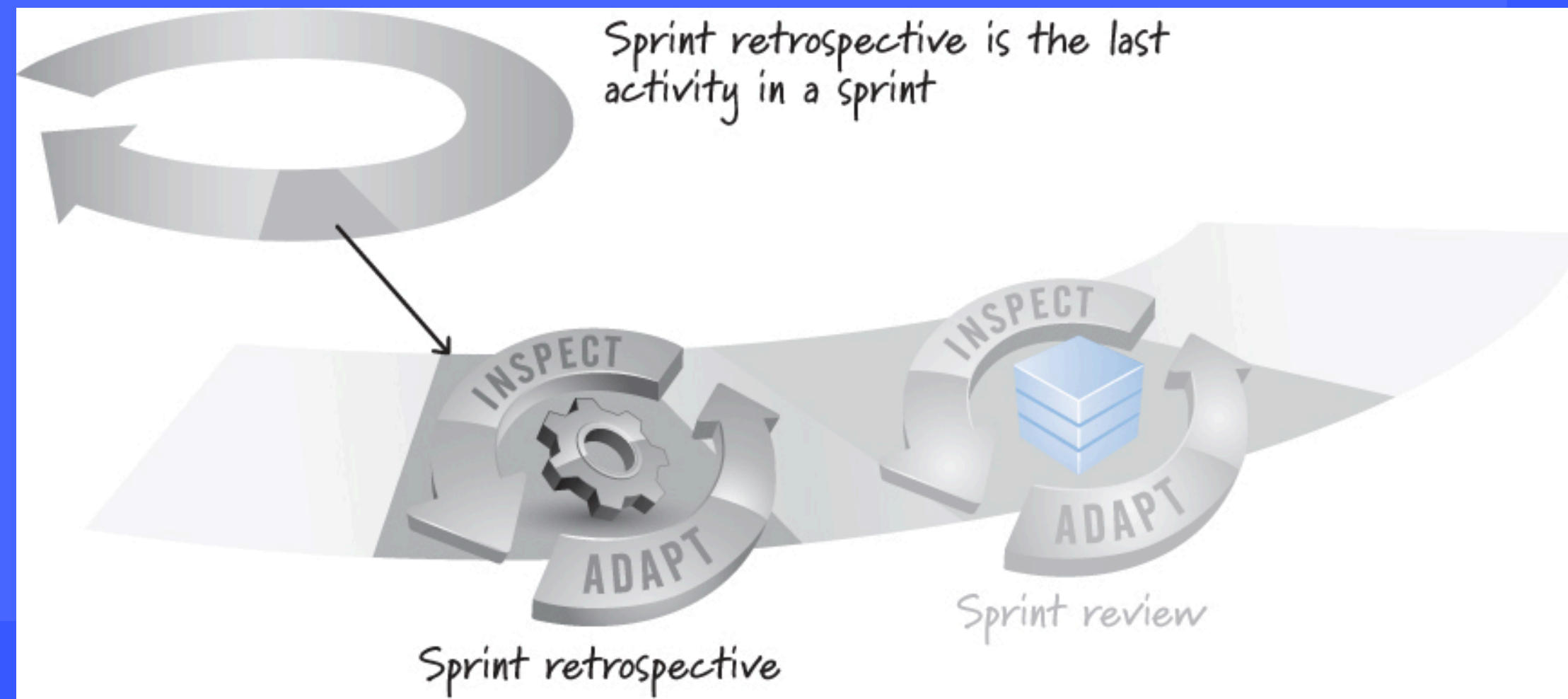
Ao final da sprint, há duas atividades adicionais de inspeção e adaptação. Uma delas é chamada de revisão da sprint.

Sprint review is the next-to-last activity in a sprint



Retrospectiva da Sprint

A segunda atividade de inspeção e adaptação ao final da sprint é a retrospectiva da sprint. Essa atividade geralmente ocorre após a revisão da sprint e antes do planejamento da próxima sprint.



Retrospectiva da Sprint

Durante a retrospectiva da sprint, a equipe de desenvolvimento, o Scrum Master e o Product Owner se reúnem para discutir o que está e o que não está funcionando com o Scrum e as práticas técnicas associadas.

O foco é a melhoria contínua do processo, necessária para ajudar uma boa equipe Scrum a se tornar excelente.

Git
Github
Github Desktop

O problema que vamos resolver

Antes de qualquer nome técnico, comece com uma pergunta:
"Quem aqui já perdeu um trabalho porque salvou por cima do arquivo errado? Ou já teve uma pasta cheia de arquivos tipo

trabalho_final.zip

trabalho_final2.zip

trabalho_final_AGORA_SIM.zip

O que é o git ?

Git é como o sistema de "save" de um videogame.

Em vez de ter um save só (que você sobrescreve toda vez), o Git guarda um checkpoint cada vez que você decide salvar de propósito (isso se chama commit).

Se algo der errado depois, você pode voltar para qualquer checkpoint anterior — não só o último.

O Git roda "por baixo dos panos" no computador. Ele sozinho não tem uma tela bonita com botões — é aí que entra o GitHub Desktop.

O que é o Github Desktop ?

É o aplicativo com botões que usamos para conversar com o Git sem precisar digitar comandos. Pense nele como o painel de controle: você vê os arquivos que mudaram, escreve uma mensagem explicando o que fez, e clica em botões como "Commit" e "Push".

Vale deixar claro: não vamos usar linha de comando nesta turma — tudo será feito clicando, o que é perfeitamente válido e é como muitos profissionais também trabalham no dia a dia.

O que é o Github ?

Se o Git é o motor e o GitHub Desktop é o painel, o GitHub é a garagem na nuvem — um site onde uma cópia do projeto fica guardada na internet.

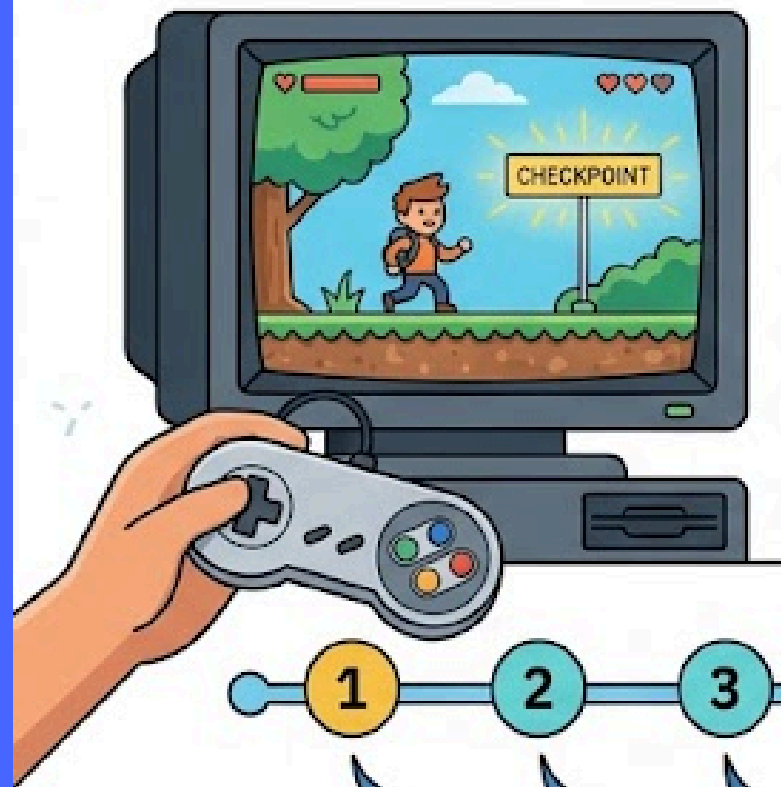
Backup: se o computador quebrar ou sumir, o projeto não some junto

Compartilhamento: qualquer pessoa da equipe acessa os mesmos arquivos, sempre atualizados

Portfólio: dá pra mostrar o histórico do projeto pra outras pessoas.

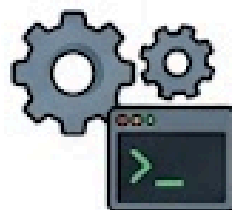
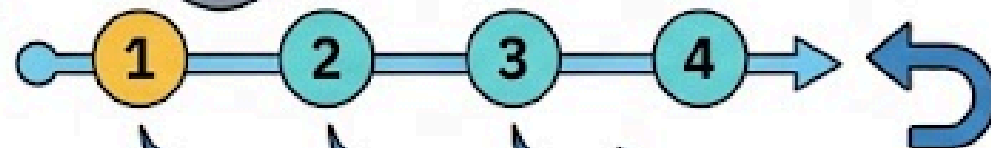
Como tudo isso funciona ?

ENTENDENDO O ECOSSISTEMA: Git, GitHub Desktop e GitHub



O que é o Git?

Git é como o sistema de "save" de um videogame. Mas com uma grande diferença: em vez de um único save que você sobrescreve, o Git guarda um *checkpoint* cada vez que você decide salvar de propósito. Se algo der errado depois, você pode voltar para qualquer *checkpoint* anterior — não só o último.



Cai, show por baixo dos panos:

```
git init  
git commit -m "Fase 2 completa"
```

O que é GitHub?

Se o Git é o motor e o GitHub Desktop é o painel, o GitHub é a garagem na nuvem — um site onde uma cópia do projeto fica guardada na internet.

- **BACKUP:** Se o computador quebrar ou sumir, o projeto não some junto.
- **COMPARTILHAMENTO:** Qualquer pessoa da equipe acessa os mesmos arquivos, sempre atualizados.
- **PORTFÓLIO:** Dá pra mostrar o histórico do projeto pra outras pessoas (inclusive no futuro, para uma faculdade ou emprego!)



O que é GitHub Desktop?

É o aplicativo com botões que usamos para conversar com o Git sem precisar digitar comandos.

Pense nele como o painel de controle. Você vê os arquivos que mudaram, escreve uma mensagem explicando o que fez, e clica em botões como "Commit" e "Push".



NÃO VAMOS USAR LINHA DE COMANDO NESTA TURMA!
Tudo será feito clicando. É perfeitamente válido e como muitos profissionais também trabalham.

Vocabulário

Repositório (repo): A "pasta mágica" do projeto, que guarda todo o histórico

Commit: Um "checkpoint" — salvar uma versão com uma mensagem explicando o que mudou

Histórico / Log: A lista de todos os checkpoints já feitos, em ordem

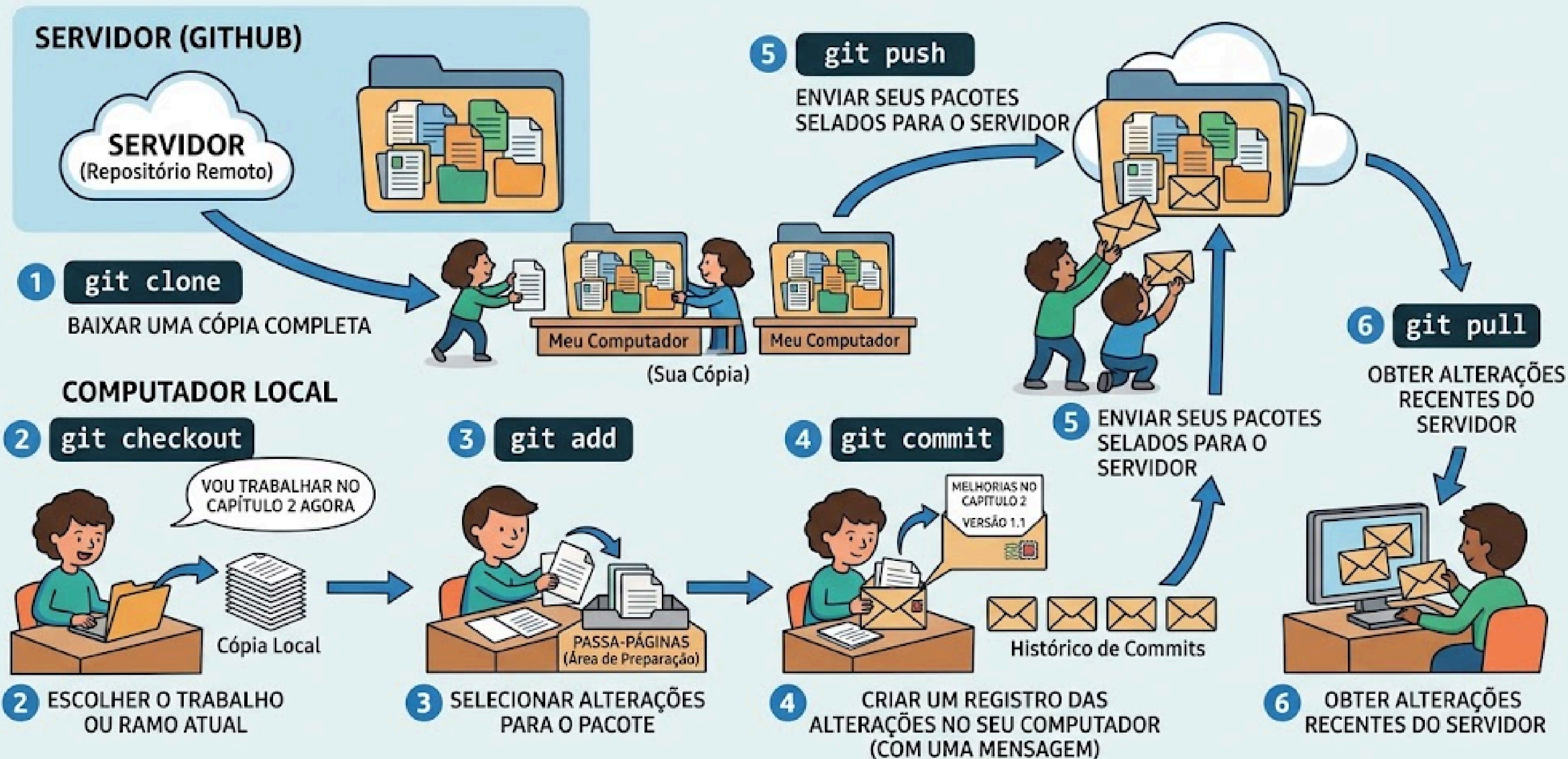
Vocabulário

Clone: Baixar uma cópia do repositório da nuvem (GitHub) para o computador

Push: Enviar os checkpoints do seu computador para a nuvem

Pull: Trazer para o seu computador os checkpoints que outra pessoa da equipe já enviou

COMO FUNCIONA O GIT: UMA ANALOGIA COM DOCUMENTOS



Por que isso importa ?

Conecte direto com o uso real da turma:

- Documentos (atas, roteiros, textos) → cada vez que alguém edita e faz commit, fica registrado quem mudou o quê e quando
- Fotos (registro do processo, protótipos) → em vez de mandar por WhatsApp e perder a qualidade, ficam guardadas em ordem cronológica
- Arquivos de impressão 3D (.stl, .gcode) → se uma peça imprimir errado, dá pra voltar para a versão anterior do arquivo sem refazer o design do zero

Hands on !

Próximos passos

Perguntas ?



<https://orlandosaraivajr.github.io/>

orlando.saraiva@unesp.br

orlando.nascimento@cps.sp.gov.br

Bibliografia

